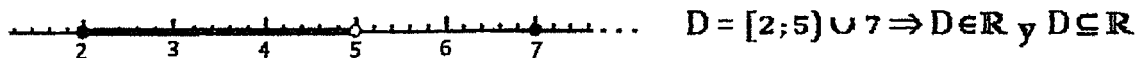


Parcial 1 — Práctico (ejemplos resueltos)

Análisis Matemático I · Prof. Dante Quinteros · libro pág. 9-77

p.13

Ejemplo: Dados el conjunto "D" y los valores de "a", determinar cuándo "a" es punto de acumulación o cuándo no lo es.



1º) $a = 2 \rightarrow \exists E^*(a)$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D

2º) $a = 3 \rightarrow \exists E^*(a)$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D

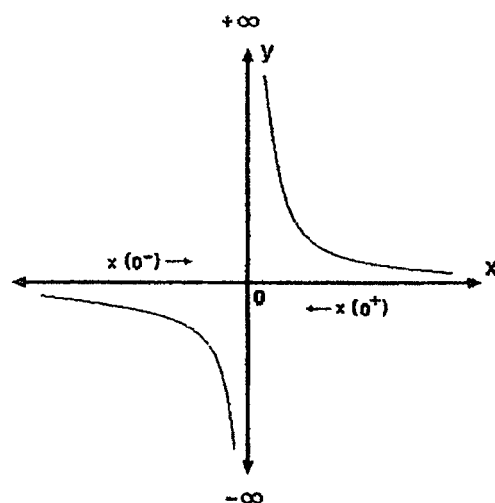
3º) $a = 5 \rightarrow \exists E^*(a)$ al que al menos pertenece un punto del conjunto D (aunque $5 \notin$ al conjunto D)

4º) $a = 6 \rightarrow \nexists E^*(a)$ ∴ 6 no es punto de acumulación del conjunto D

5º) $a = 7 \rightarrow \nexists E^*(a)$ ∴ 7 no es punto de acumulación del conjunto D (es punto aislado)

p.21

EJEMPLO 1: $f(x) = \frac{1}{x}$ caso de $\frac{K}{x}$ cuando $x \rightarrow 0$



$$\text{LLD} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0} = +\infty \Rightarrow \frac{1}{0,1} = 10; \frac{1}{0,01} = 100; \frac{1}{0,001} = 1000; \dots \rightarrow +\infty$$

$$\text{LLI} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0} = -\infty \Rightarrow \frac{1}{-0,1} = -10; \frac{1}{-0,01} = -100; \frac{1}{-0,001} = -1000; \dots \rightarrow -\infty$$

Siendo $K = \text{Cte.} \rightarrow \frac{K}{0} = \pm\infty$ (en el límite) ∴ $\nexists \lim_{x \rightarrow 0} \frac{K}{x}$

p.22

EJEMPLO 2: $f(x) = \frac{1}{x}$ caso de $\frac{K}{x}$ cuando $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = \frac{1}{\infty} = 0 \Rightarrow \frac{1}{10} = 0,1; \frac{1}{100} = 0,01; \frac{1}{1000} = 0,001; \dots \rightarrow 0$$

$$\therefore \frac{K}{\infty} = 0 \text{ (en el límite)} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{K}{x}$$

INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE LÍMITE (EJEMPLO PRÁCTICO):

a) $f(x) = 2x - 1$ siendo $\lim_{x \rightarrow 3} (2x - 1) = 5$ tomando un $\xi = 0,0001$

Calculamos δ : Siendo $\delta = f(\xi)$ y recordando: $|f(x) - L| < \xi$ para $0 < |x - a| < \delta$

$$\therefore |f(x) - 5| < 0,0001 \text{ para } 0 < |x - 3| < \delta$$

$$\therefore |(2x - 1) - 5| < 0,0001 \text{ para } 0 < |x - 3| < \delta$$

$$|2x - 6| < 0,0001$$

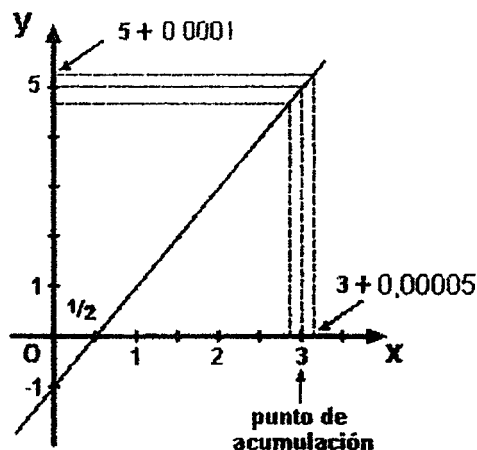
$$|2| \cdot |x - 3| < 0,0001$$

$$|x - 3| < \frac{0,0001}{2}$$

$$|x - 3| < 0,00005$$

$$\therefore \delta = 0,00005$$

$$0 < |x - 3| < 0,00005$$



b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3 - 7x}{x^2 - x} = \frac{0}{0}$ (INDETERMINADO) $\Rightarrow f(x) \nexists$ para $x \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3x^2 - 7)}{x(x - 1)} = 7 \text{ VERDADERO VALOR (V.V.)}$$

a) $f(x) = x^2 - 16$; es un INFINITÉSIMO en $x \rightarrow 4$ ya que $\lim_{x \rightarrow 4} (x^2 - 16) = 0$

b) $f(x) = \sin x$; es un INFINITÉSIMO en $x \rightarrow 0 + k\pi$; ($k \in \mathbb{Z}$), ya que $\lim_{x \rightarrow 0 + k\pi} \sin x = 0$

c) $f(x) = \cos x$; es un INFINITÉSIMO en $x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi$; ($k \in \mathbb{Z}$), ya que $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi} \cos x = 0$

$\therefore$ Toda función, cuando tiende a cero en un punto, se denomina INFINITÉSIMO

EJEMPLOS:

a) $f(x) = \frac{1}{x^2}$; es un INFINITÉSIMO cuando x aumenta progresivamente ($x \rightarrow \infty$)

b) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4$ ¿será un INFINITESIMAL cuando $x \rightarrow 2$?

Comprobamos: el $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left[\frac{(x-2) \cdot (x+2)}{x-2} - 4 \right] = \lim_{x \rightarrow 2} (x+2-4) = 0$

$\therefore f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4$ es un INFINITESIMAL en $x \rightarrow 2$

p.28

EJEMPLOS: 1º) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{5x} = \frac{0}{0}$ (IND.) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin(2x)}{2 \cdot 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{2}{5} \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} \right] =$
 $= \frac{2}{5} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin(2x)}{2x} \right] = \frac{2}{5} \cdot 1 = \frac{2}{5}$ v.v.

2º) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3(3x)}{x^2} = \frac{0}{0}$ (IND.) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^3 x \cdot \sin^3(3x)}{3^3 x \cdot x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{27 x \sin^3(3x)}{(3x)^3} =$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} (27x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3(3x)}{(3x)^3} = 27 \cdot 0 \cdot 1 = 0$ v.v.

p.30

EJEMPLOS BÁSICOS:

1º) $(a+b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$

Por Binomio de Newton:

$(a+b)^2 = a^2 + 2 \cdot a^{2-1} \cdot b + \frac{2 \cdot (2-1)}{2!} a^{2-2} \cdot b^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$

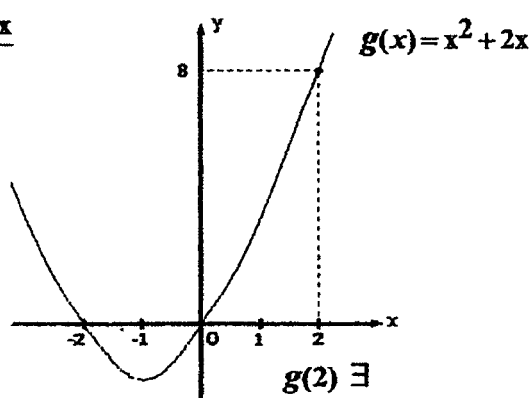
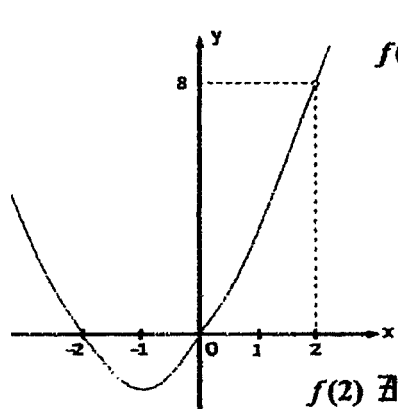
2º) $(a+b)^3 = a^3 + 3 \cdot a^2 \cdot b + 3 \cdot a \cdot b^2 + b^3$

Por Binomio de Newton:

$(a+b)^3 = a^3 + 3 \cdot a^{3-1} \cdot b + \frac{3 \cdot (3-1)}{2!} a^{3-2} \cdot b^2 + \frac{3 \cdot (3-1) \cdot (3-2)}{3!} a^{3-3} \cdot b^3 =$
 $= a^3 + 3 \cdot a^2 \cdot b + 3 \cdot a \cdot b^2 + b^3$

p.32

Ejemplo: $\left. \begin{array}{l} f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x - 2} \\ g(x) = x^2 + 2x \end{array} \right\} \boxed{f(x) = g(x) \quad \forall x \neq 2}$



$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x}{x - 2} = \frac{0}{0} \text{ (IND.)} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x+2)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} [x(x+2)] = 8 \text{ V.V.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 2x) = 8 \text{ V.V.}$$

$$\therefore \boxed{\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} g(x)}$$

No interesa si existe o no la función en el punto 2, lo que importa es que exista en las proximidades de 2 (izquierda y derecha), por lo tanto, existirá el límite para $x \rightarrow 2$.

EJEMPLOS:

1º) $\varphi(x) = 5x^2$ es un infinitésimo de orden 2 respecto de $\mu(x) = x$ cuando $x \rightarrow 0$

En general el infinitésimo Kx^n es de orden n respecto del infinitésimo x cuando $x \rightarrow 0$

2º) $\varphi(x) = 7(x-1)^3$ es un infinitésimo de orden 3 respecto de $\mu(x) = (x-1)$ cuando $x \rightarrow 1$

En general el infinitésimo $K(x-a)^n$ es de orden n respecto del infinitésimo $x-a$ cuando

EJEMPLO:

$\varphi(x) = 5x^3 - 4x^2 + 2x$ Es un infinitésimo cuando $x \rightarrow 0$ que es equivalente a $\mu(x) = 2x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{\mu(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5x^3 - 4x^2 + 2x}{2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5x^3}{2x} - \frac{4x^2}{2x} + \frac{2x}{2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{5}{2}x^2 - \frac{4}{2}x + 1 \right) = 1$$

Luego $5x^3 - 4x^2 + 2x \simeq 2x$

EJEMPLOS:

$$\left. \begin{array}{l} 1^\circ) \quad \varphi(x) = 2x^3 + x^2 \\ \mu(x) = 3x^2 - x \end{array} \right\} \varphi(x) \text{ y } \mu(x) \text{ son infinitésimos para } x \rightarrow 0$$

$$\text{Comparando: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 + x^2}{3x^2 - x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(2x^2 + x)}{x(3x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + x}{3x - 1} = \frac{0}{-1} = 0 \text{ V.V.}$$

$\therefore \varphi(x)$ es de **MAYOR ORDEN** que $\mu(x)$

$$\left. \begin{array}{l} 2^\circ) \quad \varphi(x) = \sqrt{7x} \\ \mu(x) = x \end{array} \right\} \varphi(x) \text{ y } \mu(x) \text{ son infinitésimos para } x \rightarrow 0$$

$$\text{Comparando: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{7x}}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{7x}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{7}{x}} = \frac{\sqrt{7}}{0} = \infty \text{ V.V.}$$

$\therefore \mu(x)$ es de **MAYOR ORDEN** que $\varphi(x)$

$$\left. \begin{array}{l} 3^\circ) \quad \varphi(x) = \sin(3x) \\ \mu(x) = x \end{array} \right\} \varphi(x) \text{ y } \mu(x) \text{ son infinitésimos para } x \rightarrow 0$$

$$\text{Comparando: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin(3x)}{3x} = 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{3x} = 3 \cdot 1 = 3 \quad \vee \vee$$

$\therefore \mu(x)$ y $\psi(x)$ son del **MISMO ORDEN**

$$4^o) \left. \begin{array}{l} \varphi(x) = \sin x \\ \mu(x) = x \end{array} \right\} \psi(x) \text{ y } \mu(x) \text{ son infinitésimos para } x \rightarrow 0$$

$$\text{Comparando: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \vee \vee$$

$\therefore \mu(x)$ y $\psi(x)$ son del **MISMO ORDEN Y EQUIVALENTES**

$$5^o) \left. \begin{array}{l} \varphi(x) = x \cdot \sin \frac{1}{x} \\ \mu(x) = x \end{array} \right\} \psi(x) \text{ y } \mu(x) \text{ son infinitésimos para } x \rightarrow 0$$

$$\text{Comparando: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \Rightarrow \nexists \text{ sen } \infty \quad \therefore \mu(x) \text{ y } \psi(x) \text{ no son comparables}$$

EJEMPLO:

Demostrar que la función polinómica $f(x) = x^3 + x + 1$ tiene un cero comprendido entre -1 y 0.

Por ser polinómica, la función es continua en el intervalo cerrado $[-1, 0]$

$$f(-1) = (-1)^3 + (-1) + 1 = -1 < 0 \quad \text{y} \quad f(0) = 0 + 0 + 1 = 1 > 0$$

Se cumplen las dos condiciones del Teorema de Bolzano: 1º) la función es continua en el intervalo cerrado, 2º) los signos son distintos en los extremos de dicho intervalo:

$$\therefore \exists c \in (-1, 0) \text{ tal que } f(c) = 0$$

EJEMPLO: Dada la siguiente función, demostrar si es posible aplicar el Teorema del Valor Intermedio en su dominio de definición.

$$f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } -1 \leq x < 2 \\ \frac{1}{2}x+5 & \text{si } 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

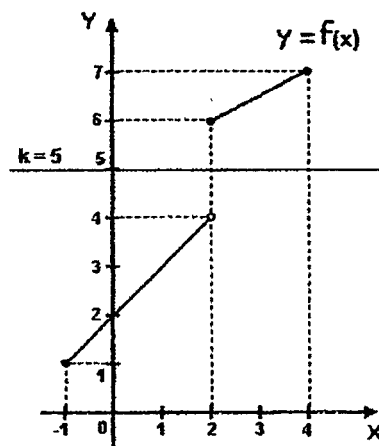
El dominio es el intervalo cerrado $[-1, 4]$. Además, $f(-1) = 1$ y $f(4) = 7$. Cada tramo es una función polinómica y por lo tanto cada tramo es continuo en el intervalo dado.

Debe analizarse la continuidad de la función en $x = 2$:

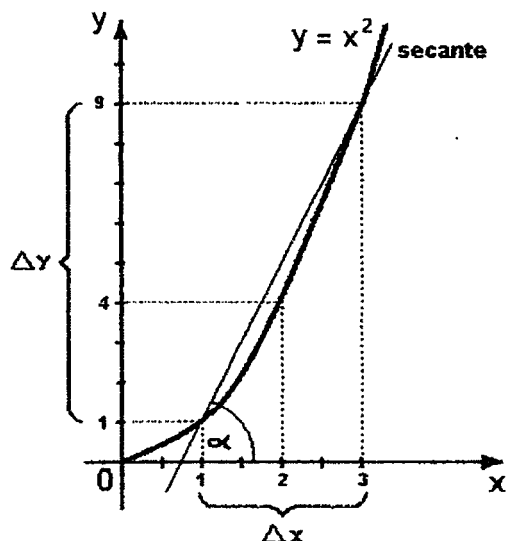
$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (x+2) = 4 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(\frac{1}{2}x + 5 \right) = 6$$

Como los límites laterales son distintos, la función **no es continua en $x = 2$** y por lo tanto tampoco es continua en el **intervalo cerrado** $[-1, 4]$. Por este motivo, no puede aplicarse el teorema del valor intermedio.

Si k es cualquier número real cualquiera comprendido entre 4 (inclusive) y 6, por ejemplo $k = 5$, no existe ningún valor de c perteneciente al intervalo $(-1, 4)$, tal que $f(c) = 5$.



Sea $y = x^2$ en el intervalo cerrado $[1, 3]$



$$\begin{aligned} y &= x^2 \\ y + \Delta y &= (x + \Delta x)^2 \\ y + \Delta y &= x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 \\ \Delta y &= x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - y \\ \Delta y &= x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \boxed{\Delta y = 2x\Delta x + (\Delta x)^2}$$

(Incremento de la función)

Dividiendo m. a m. por Δx :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

$$\boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} = 2x + \Delta x}$$

cociente incremental de la función $y = x^2$
(Valor de la pendiente para valores arbitrarios de x y Δx)

Le damos a x y a Δx valores arbitrarios:

$$x=1 \quad \text{y} \quad \Delta x=2$$

$$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = 2 \cdot 1 + 2 = 4 \Rightarrow \operatorname{tg} \alpha = 4 \quad \therefore \alpha = \operatorname{arctg} 4 \Rightarrow \alpha \approx 76^\circ$$

p.64

EJEMPLO PRÁCTICO:

$$y = (\operatorname{sen} x)^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \ln (\operatorname{sen} x)^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \cos x \ln (\operatorname{sen} x)$$

$$\Rightarrow \frac{y'}{y} = -\operatorname{sen} x \cdot \ln (\operatorname{sen} x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$$

p.65

$$\Rightarrow y' = \left[-\operatorname{sen} x \cdot \ln (\operatorname{sen} x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \right] \cdot y$$

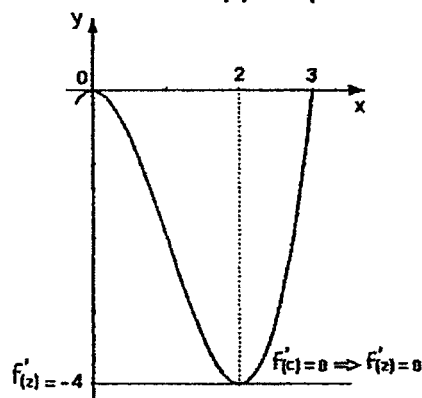
$$\therefore y' = \left[-\operatorname{sen} x \cdot \ln (\operatorname{sen} x) + \cos x \cdot \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} \right] \cdot (\operatorname{sen} x)^{\cos x}$$

p.73

EJEMPLO (TEOREMA DE ROLLE):

Dada $f(x) = x^3 - 3x^2$ en $I [0, 3]$

Analizaremos si $f(x)$ cumple con el Teorema de Rolle en el intervalo $I [0, 3]$



$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$\text{para } x = c \Rightarrow f'(c) = 3c(c - 2)$$

Por Teorema de Rolle. $f'(c) = 0$

$$\therefore 3c(c - 2) = 0 \Rightarrow \boxed{c = 2}$$

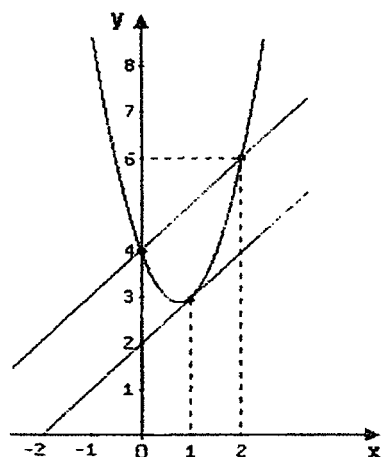
c es igual a cero también, pero se analiza en el $I [0, 3]$

$$\text{Verificación: } f'(2) = 6(2 - 2) = 0 \quad \checkmark$$

p.75

EJEMPLO (TEOREMA DEL LAGRANGE):

Dada $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$ en $I [0, 2] \Rightarrow a = 0 \wedge b = 2 \therefore f(a) = 4 \wedge f(b) = 6$



$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{6 - 4}{2 - 0} = \boxed{1}$$

$$\text{Por Teorema de Lagrange: } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c) = 1$$

$$\Rightarrow \text{Para } x = c \Rightarrow f'(x) = 4x - 3$$

$$\therefore f'(c) = 4c - 3 = 1 \Rightarrow c = \boxed{1}$$

EJEMPLO (TEOREMA DEL CAUCHY):

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = x^2 \\ g(x) = x^3 \end{array} \right\} \text{ en } I[1, 2] \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 1 \\ b = 2 \end{array} \right. \text{ Por el Teorema de Cauchy: } \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \text{ se debe hallar el valor de } c$$

$$\begin{array}{l} f(a) = f(1) = 1^2 = 1; \quad g(a) = g(1) = 1^3 = 1 \\ f(b) = f(2) = 2^2 = 4; \quad g(b) = g(2) = 2^3 = 8 \end{array} \Rightarrow \frac{f(2) - f(1)}{g(2) - g(1)} = A = \frac{4 - 1}{8 - 1} \therefore \boxed{A = \frac{3}{7}}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f'(x) = 2x \\ g'(x) = 3x^2 \end{array} \right. \therefore \text{ para } x = c \left\{ \begin{array}{l} f'(c) = 2c \\ g'(c) = 3c^2 \end{array} \right. \text{ Siendo } A = \frac{f'(c)}{g'(c)} \Rightarrow \frac{3}{7} = \frac{2c}{3c^2} \therefore \boxed{c = \frac{14}{9}}$$

Verificación (obvia):

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \Rightarrow \frac{4 - 1}{8 - 1} = \frac{2}{3 \cdot \frac{14}{9}} \Rightarrow \boxed{\frac{3}{7} = \frac{3}{7}} \quad \checkmark \quad \text{se cumple el Teorema de Cauchy}$$